금융 AI 시장 전망과 활용 현황 : 은행권을 중심으로

홍동숙 선임조사역, 정보통신공학박사(dshong@kcredit.or.kr)

〈요 약〉

▶ 인공지능은 인간의 지적 노동이 필요한 많은 분야에서 인간의 지적 능력에 필적하거나 우월한 성능을 발휘하여 인간 중심의 업무 방식에서 디지털 중심으로 혁신을 가져오고 있음.

- 세계 인공지능의 시장규모는 2019년 289억 달러에서 2021년 581억 달러로 41.8% 증가하였으며, 이후 2026년까지 연평균 39.7% 성장하여, 3,095억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됨.

▶ 금융 산업은 인공지능 시장에서 가장 큰 비중을 차지(21년 기준 약 19%)하고 있는 분야로, 국내 금융AI 시장은 2019년 3천억 원에서 2021년 6천억 원으로 45.8% 증가하였으며, 이후 2026년까지 연평균 38.2% 성장하여, 3.2조 원의 시장을 형성할 것으로 전망됨.

▶ 금융분야에서 인공지능은 크게 4가지 유형 즉, ①방대한 양의 데이터 처리를 통해 인사이트를 찾아내 새로운 수익을 창출하고 ②소비자에게 향상된 개인화 서비스를 제공하는 등 고객 경험·가치를 제고시키며 ③업무 프로세스 자동화 등을 통해 운용비용을 절감하고 ④복잡한 금융 규제와 컴플라이언스 요구사항에 효과적으로 대응하기 위한 목적으로 도입되고 있음.

- 국내 은행권은 주로 신용평가·신용대출, 자산관리·RPA, 이상거래탐지·리스크 모니터링시스템, 콜센터·민원처리 등에 인공지능을 활용·운영 중이며, 이러한 자동화 혹은 방대한 데이터 처리 기반 예측 업무를 중심으로 정량적, 정성적 성과가 검증되고 있음.

▶ 향후 AI 도입과 활용을 위한 금융부문 투자는 확대될 것으로 예상되며, 관련 시장 역시 높은 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됨.

- 서비스 측면에서 파급력 있는 차별화된 서비스, 사용 편의성과 보안성이 동시에 강화된 서비스로 발전할 것이며, 금융회사 업무 측면에서는 운용비용을 절감하고 특정업무가 아닌 전사적 업무 사이클에 적용 가능한 방향으로 인공지능 적용이 확대될 것임.
- 특히, 금년 1월에 본격 출범한 마이데이터 사업으로 인해 금융 시장의 지형이 변화할 것으로 기대되고 있는 가운데 마이데이터 및 플랫폼 시장은 향후 금융 AI의 발전 방향에도 큰 영향을 끼칠 것으로 예상됨.
- 성공적인 인공지능 도입을 위해 기술 측면에서는 컴퓨터 과학, 심리학, 뇌과학, 가상현실 등 다양한 미래 기술을 융합할 수 있어야 하며, 대안신용평가모형과 같이 비금융 정보를 활용하거나 로봇을 활용한 자동화 등을 위한 빅데이터를 발굴, 분석, 접목할 수 있는 역량이 요구됨.
- 한편, 인공지능이 편향되지 않은가를 검증하여 공정하고 '설명 가능한 인공지능(XAI)'을 구현할 수 있는 환경을 조성하는 등 금융 AI의 사회적 신뢰 구축이 필요함.

1. 들어가며

▶ **인공지능은 넓은 의미로는 '인간처럼 이성적으로 생각하고 행동하는 기술 혹은 시스템'으로 정의되며, 인간의 지적 노동이 필요한 많은 분야에서 인간의 지적 능력에 필적하거나 우월한 성능을 발휘하여 인간 중심의 업무 방식에서 혁신을 가져오고 있음**

▶ **동 보고서는 세계 및 국내 인공지능 시장의 규모를 전망하고 인공지능이 활용되고 있는 다양한 분야 중에서도 특히 은행권 등 금융분야에서 인공지능을 활용한 대표적인 금융 서비스 사례 등을 종합적으로 검토**

○ 디지털 뱅킹에 대한 고객 활용도가 높아져 디지털 금융플랫폼이 부상하고 있으며, 디지털 생태계 안에서 전통적 금융 서비스를 혁신할 것으로 요구받는 가운데 금융기관은 근본적인 경쟁력 확보와 차별화를 위해 인공지능 도입에 투자와 노력을 진행 중임

▶ **동 보고서는 온라인 뱅킹, 모바일 금융거래 다음 단계의 혁신 기술로 여겨지는 인공지능이 금융기관 중심으로 어느 정도 도입, 제공 중인지 현황을 살펴봄으로써 시장 참여자 및 잠재적 참여자가 금융 AI의 현 시장을 이해하고 나아가 미래 시장에서의 새로운 혁신 서비스를 발굴하는데 인사이트를 얻도록 돕는 것을 목적으로 함**

2. 인공지능 시장과 금융 AI 시장 전망

▶ **인공지능 시장은 적용분야에 따라 금융, IT, 소매·전자상거래, 헬스케어, 운수·물류, 국방·공공, 제조, 에너지 등으로 세분됨**

○ 2021년 기준 세계 인공지능 시장의 각 분야별 비중은 금융분야 19.4%, IT 16.5%, 소매 및 전자상거래 14.8%, 헬스케어 14.1%, 운수 및 물류 8.6%, 국방 및 공공 10.2%, 제조 7.7%, 에너지 6.5%, 그 외 분야 2.1%임

▶ **세계 인공지능 시장규모는 2019년 289억 달러에서 2021년 581억 달러로 41.8% 증가하였으며, 이후 2026년까지 연평균 39.7% 성장하여, 3,095억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됨**

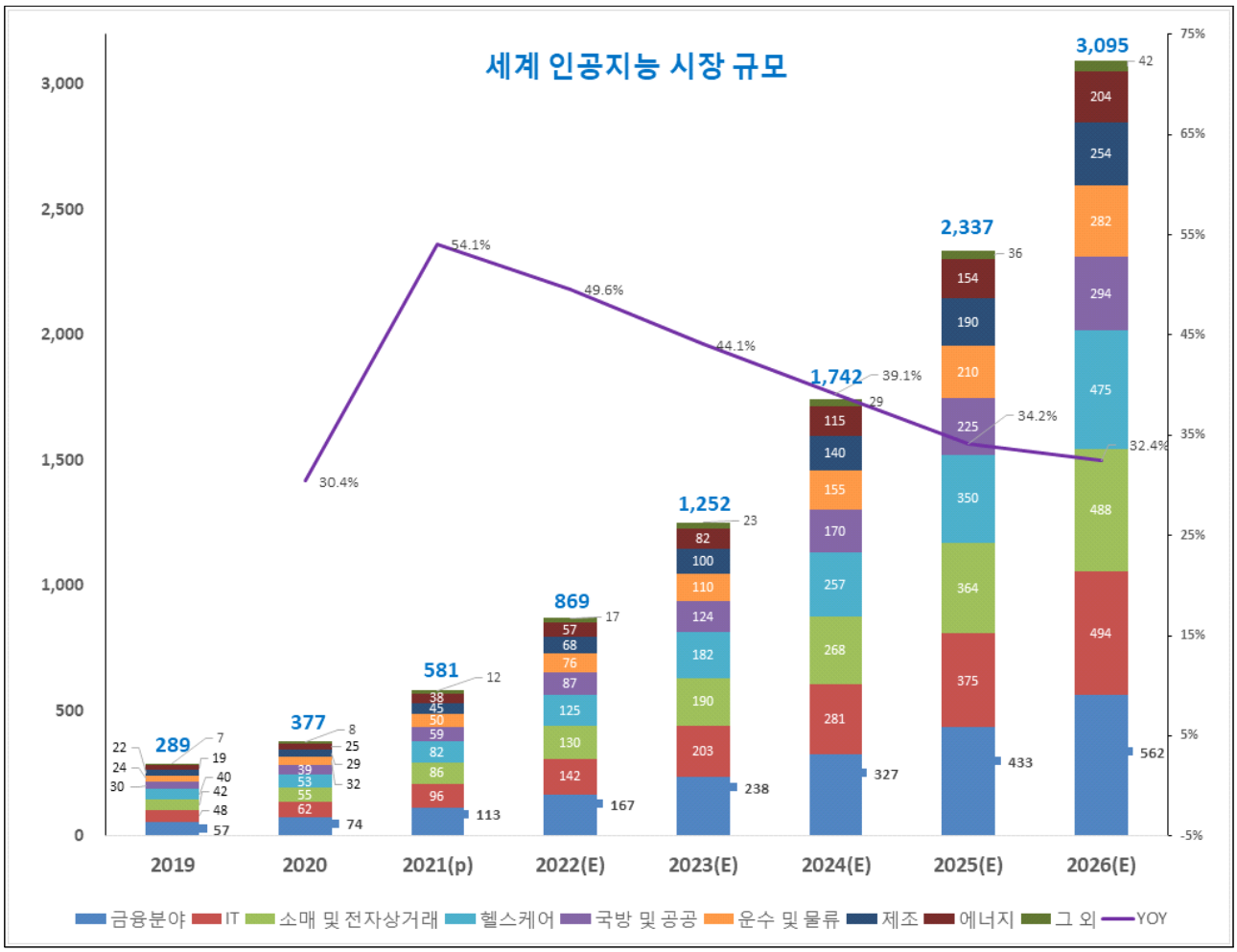
○ 인공지능은 보다 높은 수준의 자동화를 가능하게 하고 축적된 데이터로부터 더 빠르고 정교하게 예측이 가능한 기술로, 빅데이터를 활용할 수 있는 다양한 분야에서 자동화 혹은 예측이 필요한 업무를 중심으로 도입 증가

[세계 인공지능 시장규모]

(단위: 억 달러)

구분	2019년	2020년	2021년(p)	2022년(E)	2023년(E)	2024년(E)	2025년(E)	2026년(E)	CAGR(%) ('21~'26)
시장규모	289	377	581	869	1,252	1,742	2,337	3,095	39.7%
금융	57	74	113	167	238	327	433	562	37.8%
IT	48	62	96	142	203	281	375	494	38.8%
소매 및 전자상거래	42	55	86	130	190	268	364	488	41.5%
헬스케어	40	53	82	125	182	257	350	475	42.1%
운수 및 물류	24	32	50	76	110	155	210	282	41.3%
국방 및 공공	30	39	59	87	124	170	225	294	37.9%
제조	22	29	45	68	100	140	190	254	41.4%
에너지	19	25	38	57	82	115	154	204	39.9%
그 외	7	8	12	17	23	29	36	42	28.5%
성장률(YoY)	-	30.4%	54.1%	49.6%	44.1%	39.1%	34.2%	32.4%	-

(단위: 억 달러)



자료: "Artificial Intelligence(AI) Market – Global Forecast To 2026", MarketandMarkets(2021)
주1: 세계 인공지능 시장 규모는 인공지능의 구현에 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 인공지능을 이용한 서비스 시장을 모두 포함
주2: 그 외 분야는 미디어·엔터테인먼트, 여행, 교육 등 포함

▶ **국내 인공지능의 시장규모는 2019년 1.5조 원에서 2021년 3.2조 원으로 46.2% 증가하였으며, 이후 2026년까지 연평균 40.2% 성장하여, 17.4조 원의 시장을 형성할 것으로 전망됨**

○ 특히 인공지능이 적용되는 분야에서 비중이 높은 **금융분야 인공지능의 국내 시장규모**는 2019년 3천억 원에서 2021년 6천억 원으로 45.8% 증가하였으며, 이후 2026년까지 연평균 38.2% 성장하여, 3.2조 원의 시장을 형성할 것으로 전망됨

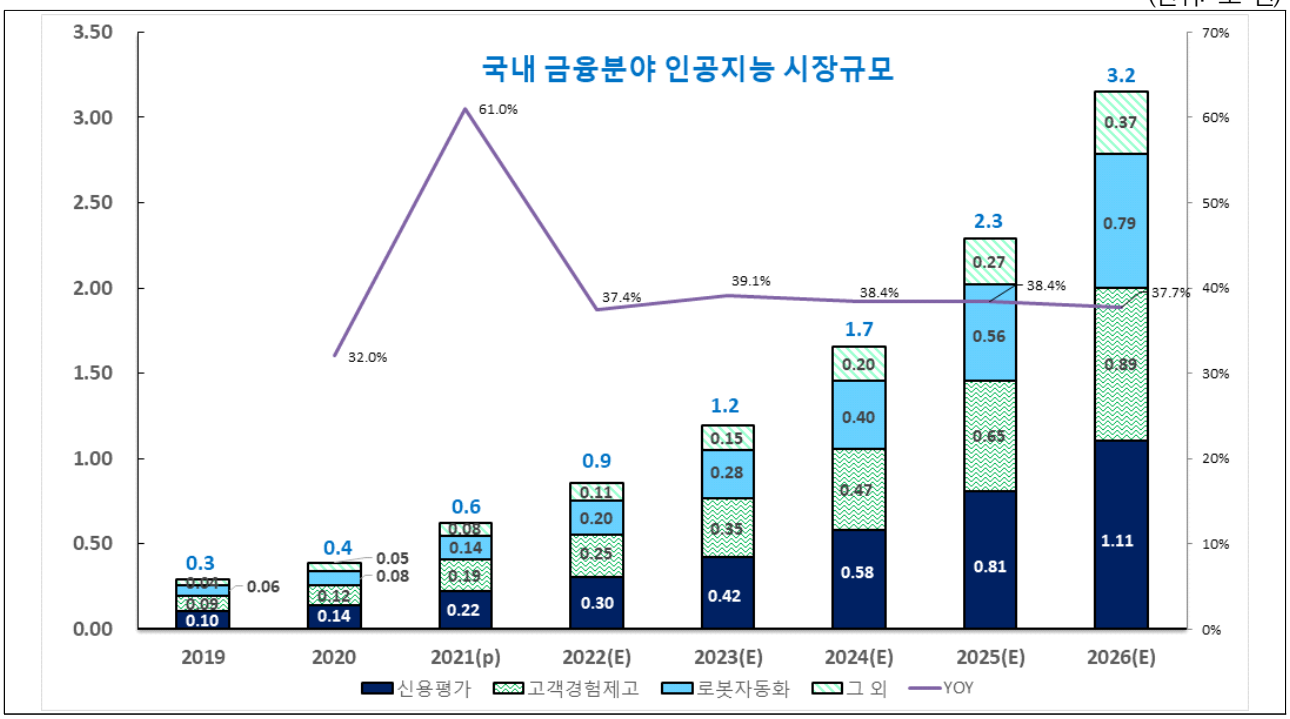
- 금융분야에서 신용평가[1], 고객경험제고[2], 로봇자동화[3] 등에 인공지능이 활용되고 있으며 상세 내용은 이후 섹션인 3. 금융분야 인공지능 도입 유형과 4. 서비스 동향에서 검토

[국내 금융분야 인공지능 시장규모]

(단위: 조 원)

구분	2019년	2020년	2021년(p)	2022년(E)	2023년(E)	2024년(E)	2025년(E)	2026년(E)	CAGR(%) ('21~'26)
시장규모	1.5	2.1	3.2	4.5	6.3	8.8	12.4	17.4	40.2%
금융	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2	1.7	2.3	3.2	38.2%
신용평가	0.10	0.14	0.22	0.30	0.42	0.58	0.81	1.11	38.1%
고객경험제고	0.09	0.12	0.19	0.25	0.35	0.47	0.65	0.89	36.6%
로봇자동화	0.06	0.08	0.14	0.20	0.28	0.40	0.56	0.79	41.4%
그 외	0.04	0.05	0.08	0.11	0.15	0.20	0.27	0.37	36.5%
성장률(YoY)	-	32.2%	60.7%	37.5%	39.1%	38.5%	38.4%	37.5%	-

(단위: 조 원)



자료: "Artificial Intelligence(AI) Market - Global Forecast To 2026", MarketandMarkets(2021)
주1: 금융분야 하위 세부 응용분야별 시장은 세계 금융분야 인공지능 세부 응용분야별 비중 적용 추정
주2: 그 외 분야는 미래 트렌드 예측 등 포함
주3: 환율(KRW/USD): ('19)1165.65, ('20)1180.05, ('21~)1144.42

1) 신용평가란 채무자의 신용도(채무자가 대출금과 이자를 상환할 수 있는지)를 측정하여 신용등급 혹은 신용점수를 부여하는 것
2) 고객경험제고란 고객 관점에서 의미있는 참여를 제공하고 개인화되고 직관적인 상호 작용을 추가 · 확대하는 것
3) 로봇자동화는 단순 반복적인 업무를 알고리즘을 통해 규칙으로 만들고 소프트웨어적으로 자동화하는 기술 또는 솔루션

3. 금융분야 인공지능 도입 유형

▶ **금융분야에서 인공지능은 ① 방대한 양의 데이터 처리를 통해 인사이트를 찾아내 새로운 수익을 창출하고 ② 금융소비자에게 향상된 개인화 서비스를 제공하는 등 고객 경험·가치를 제고시키며 ③ 업무 프로세스 자동화 등을 통해 운용비용을 절감하고 ④ 그 외 복잡한 금융 규제와 컴플라이언스 요구사항에 효과적으로 대응하기 위해 도입**

▶ **(① 인사이트 발굴 · 예측력 개선을 통한 신규 수익 창출)**

- 기존 신용평가 모델에 주로 사용되던 로지스틱 회귀 모형은 비선형 문제에 적합하지 않고 피처 엔지니어링[4]에 의존적이므로 비선형의 복잡한 데이터인 경우 정확한 예측이 어려운 한계가 존재했었으나, 인공지능(머신러닝 · 딥러닝)을 적용함으로써 해석능력을 갖추면서 **예측력이 향상된 신용평가 모형 개발**
- 예측력이 향상된 인공지능 기반 신용평가 모델은 신용등급이 낮은 고객의 경우도 더욱 정교한 분석을 통해 대출이 가능한 사람과 대출이 불가능한 사람으로 세분화 가능하며 이를 토대로 **중금리 대출 상품 개발 및 시장 개척**
- 한편, 인공지능 활용 가능성이 높은 분야 중 하나인 **알고리즘 트레이딩(퀀트: Quant)**은 알고리즘에 따라 증권, 파생상품 등 자산을 거래하는 방식을 뜻하며, 기존에는 금융기관에서 금융공학과 수리통계 기법을 활용해 미래 시장이나 주가를 예측하여 거래하는 방식이었으나, 전통적인 알고리즘에 인공지능을 접목함으로써 보다 신속하고 정확하게 금융 시장 예측

▶ **(② 고객 경험 · 가치 제고)**

- 고급 AI 모델을 통해 금융기기 및 서비스를 활용하는 고객의 행동 데이터를 추적, 통합 및 분석하여 잠재고객을 찾아낼 수 있을 뿐만 아니라 개인의 성향과 상황에 맞는 **초개인화된 맞춤 서비스**를 제공
- 고객의 신용정보와 대출상황, 행동패턴 등을 분석하여 예측기반으로 고객에게 적합한 금융상품 정보를 제공하는 **예측기반 타겟팅**[5]이 가능
- 고객들은 자신의 투자성향에 맞는 자산 포트폴리오를 **로보어드바이저**를 통해 구성하거나 상담 받음으로써 자산운용 비용 절감과 수익률 제고 추구
- 로보어드바이저가 고객의 투자 성향과 투자목표를 파악하고 군집화하는 과정에서 머신러닝이나 딥러닝이 활용되며, 지속적으로 축적되는 데이터 속에서 패턴을 파악하고 특정 이벤트가 발생할 때 투자 자산이 어떻게 변화할지 예측 가능

4) 피처 엔지니어링(Feature Engineering) : 원자료(설명변수)를 가공하여 예측 모델의 성능을 높일 수 있는 피처(특성)을 생산하는 과정
5) 타겟팅은 특정 상품·서비스를 구매할 확률이 높은 고객군을 추출하는 과정

▶ **(③ 운용 비용 절감)**

- 인공지능은 대출 과정을 최대한 자동화함으로써 업무 지원에 소요되는 비용을 줄이고 신속한 대출 승인이 가능하도록 하였으며, **은행 챗봇**[6]의 경우 금융서비스, 대면채널(지점) 안내 등을 7×24×365 체계로 단순 문의사항에 대한 신속한 서비스를 제공
- 인공지능 기반의 콜센터 에이전트가 간단한 상담업무를 1차 대응함으로써 상담원 콜업무와 비용을 줄이고, 상세 상담을 위한 2차 상담원 보강을 통해 대기 시간 및 전문 서비스 품질을 향상
- 한편 더 쉽고 간편한 대출 프로세스를 찾는 고객이 많아지는 가운데 빠르고 심플한 대출 프로세스를 구현하기 위해 대출 프로세스 상에서 요구되는 단순 서류 작업 등을 인공지능을 통해 자동화
- 기존에 사람이 중심이 되어 처리했던 업무과정을 **인공지능 로봇**을 이용해 자동화하기 위해 **RPA(Robotic Process Automation)**를 도입

▶ **(④ 규제 대응 · 이상거래탐지 등)**

- 금융기관이 규제 대응 및 준법감시 업무에 드는 비용과 시간을 줄이기 위해 IT 기술(레그테크 : RegTech)이 도입되어 왔으며 특히 **인공지능을 기반으로 한 준법감시 시스템 도입** 증가
- 금융회사는 기존의 사기탐지 방식이 룰(Rule) 기반 혹은 인간에 의해 수동적으로 탐지하던 방식에서 머신러닝 등 인공지능을 활용하여 정확성, 신규 패턴 발견 가능성, 대응 속도, 편리성 등이 향상될 것으로 기대되는 **인공지능 기반 FDS(Fraud Detection System) 고도화** 추진

4. 서비스 동향

▶ **(인공지능 신용평가·신용대출) 인공지능을 이용하여 기존 신용평가 모형을 개선하고 다양한 데이터를 기반으로 하는 차별화된 모형 개발 노력이 진행 중이며, 이러한 인공지능 기반 자동 심사[7]는 중금리 대출 개척, 신용평가 정확도 개선, 우량차주 발굴에 활용**

- 신용 위험 예측 대상인 고객의 직업, 연령, 성별, 신청금액, 대출이력, 연체이력, 신용카드 보유 여부 등의 정보를 인공지능 알고리즘을 활용해 사회 초년생과 저신용 등급 고객 등에 대해서도 신용대출 연체 가능성을 분석
- 한편 기존 제도권의 대출 심사 과정에 수반되는 복잡한 서류 제출 및 금융기관 승인절차를 개선

6) 챗봇은 빅데이터 및 인공지능 기술을 기반으로 인간과 채팅 가능한 로봇
7) 자동심사란 차주의 여신 심사 및 승인 여부를 알고리즘 및 시스템을 통해 진행하는 것을 의미하며, 일반적으로 대상 필터링, Cut-off 심사, Biz-rule 심사, 적정한도 심사 등의 순서로 진행됨

인공지능 신용평가 · 신용대출 사례
- **(○은행)** 인공지능을 활용한 기업여신 자동심사 운영 중, 금융정보 외 카드가맹점 결제, 입출금 계좌 이용 등 대안 정보를 활용하는 신용평가모형 고도화
- **(●은행)** 소호(SOHO)를 포함 기업여신심사에 인공지능 심사를 도입하여 기술금융 등 기업 지원 범위를 확대하고 있으며, 인공지능을 활용하여 대출한도를 산출하는 'AI대출' 출시
- **(◎은행)** 인공지능을 활용해 자영업자와 중소기업에 각 기업 특성에 맞는 정책자금을 추천하는 '◎브리지' 플랫폼 운영 중, 인공지능을 활용한 기업여신 자동심사 운영 중
- **(◇은행)** 부동산 담보대출 가능 금액을 심사하는 인공지능 부동산 자동심사 시스템 도입 운영
- **(◆은행)** 기업신용평가 인공지능 재무모형 개발
- **(☆은행)** 인공지능을 활용한 기업여신 자동심사 시스템 구축 사업 추진
- **(★은행)** 인공지능 OCR(광학문자인식) 기반 신용평가 통합관리체계 구축
- **(○카드)** 대출 심사 시 고객의 금융 정보뿐만 아니라 카드 사용 내역, 상담기록 등 다양한 비금융 정보를 분석하여 금리를 결정하는 인공지능 기반 신용평가시스템 활용
- **(□카드)** 고객의 신용등급, 소득 수준 등 다양한 비금융 정보를 인공지능으로 분석하고 서비스 제공 대상 고객의 범위를 확대하는 신용평가시스템 활용

○ 인공지능을 활용하는 신용평가모형은 금융거래 이력 등 신용정보 외 다양한 비금융 정보를 함께 활용하여 분석하는 새로운 **대안신용평가모형의 형태로도 확장**되고 있으며, 다양한 인공지능 알고리즘의 적용과 함께 새로운 비금융 변수를 확대 적용해가는 추세

- 빅데이터 분석 기술을 활용, 고객의 금융정보뿐만 아니라 비금융 정보까지 분석함으로써 신용평가 결과를 세분화하여 금융 서비스 제공 대상의 범위를 확대하는 등 잠재 고객 발굴

(참고) 대안신용평가모형에서의 비금융 정보 종류
- (카드 사용내역) 자기계발비 지출 수준, 휴대전화 통신료 납부액 등
- (소득 수준 등) 추정 소득, 사는 동네의 평균 카드 이용금액, 배달 음식 금액대, 백화점 방문 횟수 등
- (모바일 사용내역 · 통신 데이터) 데이터 사용량, 주요 통화 시간대, 연락처 수, 통화 장소, 캘린더 사용여부, 블루투스 연결 이력, SMS 송수신 횟수, 해외 로밍횟수, 할인 쿠폰 조회 수, 가입기간 등
- (웹 로그) 대출 신청 시 클릭의 정확도, 계약 단계별 체류 시간 등
- (기타) 월세 연체 유무, 적금 가입 여부, 카카오택시 탑승 이력, SNS 이력, 인성 심리평가 등
- (사업자) 주변 상권의 변화, 업종의 계절적 영향, 임대료, 추정 매출, 뉴스 데이터, ESG(Environment, Social, Governance) 요소, 재방문 이용자수, 단골비중, 반품률, 사업성 정보 등

▶ **(인공지능 자산관리·RPA) 인공지능 투자자문 서비스인 로보어드바이저(RoboAdvisor)는 제공 서비스 및 기능의 범위가 지속 확대되고 있으며, 고객 대상 금융서비스 뿐만 아니라 금융기관 업무과정의 자동화를 위한 RPA 서비스도 적극 도입 중**

- 인간의 간섭을 최소한으로 하여 금융 서비스나 투자 관리를 온라인으로 제공하는 투자 자문역의 일종인 **로보어드바이저**는 인공지능 알고리즘에 기반한 디지털 금융 서비스, 빅데이터 분석을 통해 고객의 성향에 맞춘 상품 추천과 포트폴리오 구성으로 자산관리 기능을 제공
- 자산 배분 서비스가 주요 영역이었던 로보어드바이저 서비스는 개인연금 시장까지 영역이 확대되어 연금 전용 펀드에 투자할 수 있는 서비스 등으로 확대 적용 추세
- **금융 분야 RPA**도 단순 업무에 소요되던 시간을 줄이고 고부가가치의 업무에 집중할 수 있도록 하는 등 업무 효율성을 극대화하기 위해 금융상품, FAQ, 이벤트 안내 및 고객 상담, 은행 직원 대상 시스템 규정 상담 등의 백오피스(Back-office) 업무에 주로 활용되고 있으며, 자동화 지원이 필요한 업무의 발굴을 통해 **RPA 도입 업무 영역 확대 추세**
- RPA 로봇은 챗봇, 음성 인식, 자연어 처리 등과 같은 **다양한 인지 기술과 결합된 발전된 기술(IPA ; Intelligent Process Automation 등)이 도입**되어 효과적인 의사전달 수단에 의한 상호 작용을 지원하는 대화형 로봇 형태로 발전

인공지능 자산관리 · RPA 사례
- **(○은행)** 투자전문가들의 시장예측과 빅데이터 기반 인공지능 분석결과를 결합한 하이브리드형 '쏠리치(SOL Rich)'(고객의 성향에 맞는 펀드 포트폴리오 추천, 매 분기 또는 주요 이벤트 발생 시 수시로 포트폴리오를 평가해 리밸런싱 권유 등) 서비스 운영
- **(○은행)** 은행원의 다양한 업무의 자동화(재무제표 자동입력, 창구 기반 인증서와 연동한 증명서류 제출 등)를 지원하는 'A.I몰리' 챗봇과 고객센터 문의 전화를 대응하는 인공지능 상담사 '쏠리' 이용 중
- **(●은행)** 고객에게 맞춤형 투자 구성을 제안하는 '하이 로보' 서비스를 제공 중이며, 은행원의 다양한 업무 자동화(외국환 제재리스트 자동 업데이트, 펀드상품 등록 자동화 등) 지원을 위한 RPA 이용 중
- **(★은행)** IP담보대출 취급 일부 업무에 RPA를 적용 중이고 혁신기업 선정을 위해 기계학습과 빅데이터를 활용 중이며, 인공지능을 활용하여 소상공인이 세무신고를 할 때 자동으로 세무장부 작성 등을 지원하는 '★알파세무신고' 서비스 제공 중
- **(☆은행)** 고객의 정보와 투자성향을 분석해 고객별 맞춤 포트폴리오를 제시하는 로보어드바이저 서비스 '☆로보알파' 제공 중이며, 가계여신 자동연장 심사, 기술신용평가서 전산 등록 등 단계적으로 다양한 영업점 업무에 RPA를 적극적으로 도입
- **(◆은행)** 고객에게 맞춤형 투자 구성을 제안하는 '케이봇쌤'(머신러닝 장세 분석을 통해 빠르게 투자 방향 선정하고 국내외 시장국면을 판단해 유망 투자자산을 선정·제안) 서비스 제공, 개인의 자산·부채를 토대로 맞춤형 펀드나 예적금을 추천하고 알맞은 보험 상품도 제시해주는 개인종합자산관리(PFM) 서비스 '◆마이머니' 운영
- **(□은행)** 고객에게 맞춤형 투자 구성을 제안하는 '□로보-프로' 서비스 제공 중

(참고) RPA 자동화 업무 유형 별 활용 데이터 종류
- (여신심사) 여신 심사 서류 데이터, 재무제표
- (등록 자동화 · 업데이트 관리) 외국환 제재리스트, 펀드상품 리스트, 경제지표, 세무장부
- (계좌 검증) 카드가맹점 계좌
- (리서치 자료 발간) 리서치 보고서
- (통계 산출) 자산, 수익률 통계
- (고객 상담) 상담 녹취 데이터 등

▶ **(이상거래탐지 · 리스크 모니터링)**

○ 계정 탈취, 신규 계정 사기, 도용당한 계정의 사용 등 비정상 거래를 모니터링 및 탐지하고 대응하는 이상거래탐지 시스템은 대부분 인공지능 기술을 활용하고 있으며, 새로운 핀테크 서비스의 등장에 따라 새로운 사기 유형도 등장하고 있어 지속적인 시스템의 고도화가 필요

그 외 서비스 현황
- **(○은행)** 인공지능을 활용한 금융사기 의심거래를 분석, 모니터링하여 보이스피싱 등 금융사기 범죄를 예방하는 '안티 피싱 플랫폼' 운영 중
- **(●은행)** 모바일뱅킹 앱 '원큐앱'에 인공지능을 활용한 보이스피싱 탐지 기능 탑재
- **(☆은행)** 인공지능 기반 보이스피싱 모니터링 시스템 시범 운영
- **(□은행)** 여신취급 과정에서 발생하는 위법부당사항을 분석 진단하는 인공지능 기반 내부통제자가진단시스템 도입
- **(■은행)** 인공지능을 활용해 보이스피싱을 실시간으로 탐지, 차단하는 '■피싱스톱' 서비스 제공 중
- **(◇은행)** 보이스피싱 위험도를 알려주어 예방하는 '◇피싱제로' 서비스 제공 중

5. 시사점 및 향후 전망

▶ **금융권은 인공지능 도입에 따른 정량적, 정성적 성과를 검증하고 있는 가운데, 신규 수익 창출, 고객 경험 제고, 운용비용 절감 등을 위해 인공지능을 적용하기 위한 투자를 확대할 것으로 예상되며, 관련 시장은 높은 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됨**

○ 국내 인공지능 시장은 2021년 3.2조 원으로 연평균 40.2% 성장하여 2026년에 17.4조 원의 시장을 형성할 것으로 전망되며, 이 중 **금융분야 인공지능 시장**은 2021년 6천억 원으로 연평균 38.2% 성장하여 **2026년에 3.2조 원**의 시장을 형성할 것으로 전망됨

- 인공지능은 빅데이터를 활용함으로써 자동화 혹은 방대한 데이터 처리 기반 예측이 필요한 업무 (**신용평가, 고객경험제고, 로봇자동화 등)**를 중심으로 도입[8)]

※ 〈인공지능 도입에 따른 성과 예시〉

○ 머신러닝 기반의 신용평가모형을 구축 시 금융정보를 보완할 대안정보를 활용함으로써 기존 모형의 성능을 보완하고 특히 금융정보가 부족한 고객(씬파일러) 등 신규 잠재 고객 발굴

○ 인공지능을 통해 은행별 금융 상품을 추천하는 마케팅 결과 가입 비율이 4배 증가

○ 인공지능 도입을 통해 영업점 업무의 80%를 자동화했으며, 업무시간의 64%를 단축

○ 콜센터 업무의 약 25%를 인공지능 도입을 통해 처리, 인사시스템에 인공지능을 도입해 인사업무 효율성을 높이는 한편 인사와 채용에 객관적이고 투명성을 제고

○ 보이스 피싱 예방을 위해 인공지능을 활용한 사례로 고객 스마트폰에 임의로 설치된 악성앱을 탐지하고 차단 (시행 후 1만여 악성앱을 탐지, 그중 77% 이상 삭제됨)

8) 금융연구원 자료('금융업의 인공지능 활용과 정책과제')에 따르면, 국내 은행이 현재 도입 추진 중이거나 구체적인 투자계획을 가진 분야로는 챗봇(AI 은행원 포함), 신용평가, 자산관리 부문 순으로 높은 것으로 조사됨

▶ **인공지능은 가장 빠르게 발전하고 있는 기술 중의 하나로 금융회사에는 운용비용 절감과 보안성을 강화하는 방향으로, 금융 소비자에게는 차별화된 서비스를 제공하기 위해 적용이 확대될 것**

○ 금융 서비스는 RPA 등을 통해 **인력 개입을 최소화**, 수수료를 절감하고, **인증절차를 간소화**하는 등 서비스의 간편화를 지향하며, 이상거래탐지 시스템을 고도화하는 등 **보안성을 강화**하는 방향으로 진화해 가고 있음

○ 또한, 금융분야에서 인공지능 기술을 성공적으로 도입, 적용하기 위해서는 컴퓨터 과학, 심리학, 뇌과학, 가상현실 등 관련 **미래 기술**을 **융합**하여 **차별화된 서비스의 창출이** 필요하며, 최근 챗봇의 발전된 형태인 **AI 은행원**이 소개되어 주목받고 있고 젊은 세대를 타켓팅하기 위한 메타버스 구현도 확대될 것으로 예상

- ◎◎카드의 **버추얼 휴먼** '로지'가 마케팅에 적극적으로 활용됨으로써 일반 대중에 가깝게 다가와 **마케팅 효과**가 검증된 한편 금융 분야 내 파급력 확대 예상

○ 금융회사의 업무 라이프 사이클 측면에서 볼 때, 인공지능 기술은 특정 업무에 집중되어 적용되다가 점차적으로 백 오피스(Back-office), 프론트 오피스(Front-office) 등을 포괄하여 **전사적 업무 사이클에 적용**되는 발전된 형태로 변화할 전망

○ 이러한 변화 속에 인공지능과 데이터 분석을 적극 활용하는 역동적인 대응이 필요하며 특히, '22년 1월에 본격 출범한 마이데이터 사업으로 인해 금융 시장의 지형이 변화할 것으로 기대되고 있는 가운데 **마이데이터 및 플랫폼 시장**은 향후 금융 AI의 발전 방향에도 큰 영향을 끼칠 것으로 예상

▶ **인공지능이라는 기술 도입을 통해 금융의 질적 변화와 혁신이 가능할 것이라는 기대감이 확대되는 한편 이러한 AI 금융 서비스의 안전성과 투명성, 공정성 확보를 통한 금융 AI의 사회적 신뢰 구축이 필요함**

○ 인공지능을 도입하는 금융회사 등은 인공지능이 고객 만족과 운용비용 절감 등에 효과를 가져오는 것뿐만 아니라 인공지능이 공정하고 편향되지 않은 **'설명가능한 인공지능(XAI)'**인가를 함께 검증하고 실현할 필요

※ 본 보고서의 내용은 작성자 개인의 의견으로서 한국신용정보원의 공식 견해와 다를 수 있습니다.
본 보고서를 사용 또는 인용하고자 할 경우에는 출처를 명시하시기 바랍니다.